Contêineres e Computação em Nuvem na Arquitetura de Microsserviços: Uma Análise Comparativa de Revisões da Literatura

Jordann Jeferson e Camila Moura
Curso de Sistemas de Informação
Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Disciplina: Tópicos em Engenharia de Software – Período 2026.2
Professora: Juliana Oliveira de Carvalho

***Resumo*—A arquitetura de microsserviços é amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações distribuídas hospedadas em ambientes de computação em nuvem, e os contêineres facilitam o empacotamento, a implantação e o escalonamento independente dos componentes. Entretanto, seu uso introduz desafios de gerenciamento de recursos, segurança, comunicação e observabilidade. Este artigo apresenta uma análise comparativa de nove revisões da literatura publicadas entre 2021 e 2024, selecionadas por critérios explícitos de inclusão, exclusão e relevância temática, e cobrindo implantação, desafios arquiteturais, multi-cloud, operação, alocação e orquestração de contêineres (inclusive baseada em aprendizado de máquina), segurança e observabilidade. A triagem é documentada e as revisões são comparadas por uma matriz de cobertura temática. Os resultados indicam convergência em torno de automação, escalabilidade, uso eficiente de recursos e complexidade operacional, e mostram que segurança e observabilidade recebem tratamento isolado nas revisões sobre alocação e operação. Conclui-se que contêineres não garantem, isoladamente, desempenho, segurança ou resiliência: esses atributos dependem de decisões arquiteturais, políticas de orquestração e mecanismos de monitoramento.**

***Index Terms*—Computação em nuvem, contêineres, microsserviços, revisão da literatura, orquestração, segurança, observabilidade.**

I. Introdução

A computação em nuvem transformou a maneira como aplicações são desenvolvidas, implantadas e mantidas, permitindo o provisionamento de recursos sob demanda, conforme definem Mell e Grance [1]. Nesse cenário, destacam-se os contêineres e a arquitetura de microsserviços, que organizam aplicações em componentes menores e independentes [2].

Os contêineres empacotam aplicações e suas dependências em ambientes reproduzíveis, facilitando a implantação em diferentes infraestruturas [4]. Diferentemente das máquinas virtuais, eles geralmente compartilham o kernel do sistema hospedeiro, o que reduz a sobrecarga de execução [3]. Apesar dessa vantagem, o isolamento e a segurança dependem da configuração do ambiente [5].

A arquitetura de microsserviços divide a aplicação em serviços com responsabilidades específicas, desenvolvidos e implantados de forma independente [2], [6]. Em contrapartida, aumenta a complexidade da comunicação, do gerenciamento de recursos, da segurança e da identificação de falhas. A literatura secundária tem tratado esses desafios sob perspectivas distintas, mas raramente de forma integrada, o que dificulta a visão de conjunto para quem projeta e opera tais sistemas.

Este trabalho aborda o tema 13 do Anexo I: uso de contêineres para aplicações distribuídas e microsserviços. O objetivo é comparar revisões recentes, identificar questões comuns e específicas, e discutir criticamente suas contribuições. Em relação à versão anterior do estudo, a amostra foi submetida a uma triagem mais criteriosa e ampliada para incluir três temas pouco cobertos: segurança, observabilidade e orquestração baseada em aprendizado de máquina.

As questões norteadoras são:

- QP1: Quais desafios arquiteturais e operacionais são identificados na implantação de microsserviços em contêineres?
- QP2: Quais estratégias são discutidas para alocação de recursos, orquestração e escalabilidade?
- QP3: Que questões de segurança são levantadas e quais mecanismos são priorizados?
- QP4: Como a observabilidade é tratada em sistemas de microsserviços em contêineres?
- QP5: Quais questões são comuns às revisões, quais são específicas, e quais lacunas orientam pesquisas futuras?

II. Referencial Teórico

A. Computação em nuvem e contêineres

A computação em nuvem disponibiliza processamento, armazenamento e rede por meio de serviços provisionáveis com esforço mínimo de gerenciamento [1]. A virtualização tradicional executa sistemas operacionais convidados sobre uma camada de virtualização, enquanto os contêineres isolam processos com mecanismos do sistema hospedeiro [4], [7]. Embora possam apresentar inicialização rápida e menor sobrecarga [3], não são adequados a todos os cenários: requisitos de segurança, compatibilidade e isolamento devem ser considerados [5].

B. Arquitetura de microsserviços

Cada microsserviço pode ser desenvolvido, implantado e escalado de forma independente, favorecendo a evolução de sistemas complexos [2], [6]. Por outro lado, a distribuição

aumenta a dependência de redes, da descoberta de serviços e do tratamento de falhas, e amplia a superfície de ataque, pois há mais pontos de comunicação expostos.

C. Orquestração, segurança e observabilidade

Plataformas como Kubernetes automatizam implantação, reinício, descoberta de serviços e escalonamento de contêineres [8], mas exigem configuração adequada e monitoramento contínuo. Dois requisitos transversais ganham relevância nesse contexto. O primeiro é a segurança, que envolve autenticação, autorização, isolamento e proteção da comunicação entre serviços. O segundo é a observabilidade, entendida como a capacidade de compreender o comportamento interno do sistema a partir de seus sinais externos, tipicamente logs, métricas e rastreamentos distribuídos. Sem ela, falhas em ambientes com muitos serviços tornam-se difíceis de detectar e diagnosticar.

III. Metodologia

O trabalho adota a abordagem de revisão comparativa de revisões (*tertiary study*), em quatro etapas: identificação, triagem, extração e comparação crítica.

A. Estratégia de busca

O recorte temporal compreende publicações de 2021 a 2024. As buscas foram feitas no Google Scholar, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, IEEE Xplore, ACM Digital Library e MDPI, com combinações dos termos (em inglês):

- "microservices" AND "containers" AND "review";
- "microservices" AND "systematic literature review";
- "microservice" AND "security" AND ("review" OR "mapping");
- "container orchestration" AND ("survey" OR "review");
- "microservice allocation" AND "containers";
- "microservices" AND "observability" AND "survey";
- "microservices" AND "operation and maintenance".

Complementarmente, foi aplicada busca por referências cruzadas (*snowballing*) a partir das revisões já identificadas.

B. Critérios de seleção

Critérios de inclusão:

- CI1: publicação entre 2021 e 2024;
- CI2: revisão sistemática, mapeamento, *survey* ou revisão multivocal (que inclui literatura cinza);
- CI3: relação direta com microsserviços, contêineres ou aplicações nativas da nuvem;
- CI4: publicação em periódico ou conferência com revisão por pares e identificador DOI;
- CI5: descrição suficiente de objetivo, escopo e método para permitir comparação.

Critérios de exclusão:

- CE1: estudos primários ou exclusivamente experimentais;
- CE2: duplicatas e versões preliminares (*preprints*) de trabalho já publicado ou sem publicação arbitrada identificada;
- CE3: dissertações, teses e relatórios técnicos;
- CE4: fora do período definido;
- CE5: redundância de escopo: quando duas revisões cobrem o mesmo recorte, mantém-se a de maior aderência a contêineres e de método mais bem descrito.

A triagem ocorreu em duas etapas: título e resumo, depois leitura de objetivo, método e conclusões. A Tabela I registra os 12 candidatos efetivamente avaliados nesta versão e a decisão tomada para cada um.

C. Extração e análise

Para cada revisão incluída foram extraídos ano, objetivo, escopo, principais resultados e limitações. Os temas foram agrupados por similaridade e organizados em uma matriz de cobertura temática (Tabela II). A matriz registra apenas o *foco principal* declarado no título e no resumo de cada revisão. Temas tratados apenas de forma lateral não foram marcados, para evitar atribuir aos autores conclusões que eles não formularam.

IV. Resultados e Discussão

A. Triagem e caracterização dos trabalhos

A amostra final contém nove revisões. Em comparação com a versão anterior (cinco revisões, concentradas em implantação, operação e alocação), a ampliação para nove foi orientada pela cobertura de lacunas temáticas, e não pelo volume em si: cada trabalho adicionado responde a uma questão (QP3 e QP4) ou aprofunda outra (QP2) que a amostra original não sustentava. A Tabela II apresenta a cobertura.

A matriz revela que alocação e escalonamento são cobertos por duas revisões, segurança por duas, e os demais temas por uma ou duas cada. Isso significa que as conclusões sobre multi-cloud, operação e observabilidade repousam em uma única revisão e devem ser lidas com a cautela correspondente.

B. Questões de pesquisa comuns

A comparação identifica cinco grupos temáticos recorrentes.

Implantação e organização dos serviços (QP1). A comunicação entre microsserviços, suas dependências e a forma de implantação influenciam a complexidade e a manutenção do sistema [9], [12].

Alocação, orquestração e escalabilidade (QP2). O posicionamento de serviços em contêineres precisa considerar recursos disponíveis, carga e dependências entre componentes [17]. A revisão de Zhong et al. [11] mostra que a orquestração tem sido tratada com modelos de aprendizado de máquina para prever carga e orientar decisões de provisionamento, com objetivos como eficiência de recursos, balanceamento de carga, eficiência energética e garantia de SLA, e aponta desafios abertos. Na operação, políticas de escalonamento e balanceamento devem ser compatíveis com a aplicação [16].

Segurança (QP3). As duas revisões de segurança convergem em que proteger microsserviços é mais difícil do que proteger monolitos. Pereira-Vale et al. [10] partiram de 370 artigos acadêmicos e 620 documentos de literatura cinza e, após remoção de duplicatas e aplicação de critérios de exclusão, chegaram a 70 estudos (36 acadêmicos e 34 cinza). Entre os

Tabela I
REGISTRO DE TRIAGEM DOS CANDIDATOS AVALIADOS

Candidato	Ano	Decisão	Justificativa
Soldani et al. [9]	2021	Incluído	Revisão de literatura cinza sobre benefícios e dificuldades dos microsserviços (CI2 admite multivocal).
Pereira-Vale et al. [10]	2021	Incluído	Revisão multivocal de segurança; método e quantidades por etapa bem descritos.
Zhong et al. [11]	2022	Incluído	Revisão sobre orquestração de contêineres com aprendizado de máquina, em periódico de *surveys*.
Söylemez et al. [12]	2022	Incluído	Revisão sistemática de desafios arquiteturais.
Berardi et al. [13]	2022	Incluído	Revisão sistemática de segurança em microsserviços, com protocolo explícito.
Usman et al. [14]	2022	Incluído	*Survey* de observabilidade em microsserviços baseados em contêineres.
Alonso et al. [15]	2023	Incluído	Revisão sistemática sobre aplicações nativas multi-cloud.
Wang et al. [16]	2023	Incluído	Revisão sistemática sobre operação e manutenção.
Rodriguez et al. [17]	2024	Incluído	Revisão sobre alocação de microsserviços em contêineres.
Ponce et al. [18]	2021	Excluído (CE2, CE5)	Versão consultada é *preprint*; escopo de segurança já coberto por duas revisões incluídas.
Faseeha et al. [19]	2025	Excluído (CE4)	Revisão de observabilidade fora do período; sinalizada como trabalho futuro.
Dissertação sobre projeto de observabilidade	—	Excluído (CE3)	Trabalho acadêmico de conclusão, sem revisão por pares.

Tabela II
MATRIZ DE COBERTURA TEMÁTICA (FOCO PRINCIPAL DECLARADO)

Revisão	Implant./ arquitetura	Alocação/ escalonam.	Operação	Multi-cloud	Segurança	Observab.	ML/ otimização
Soldani et al. (2021)	•						
Pereira-Vale et al. (2021)					•		
Zhong et al. (2022)		•					•
Söylemez et al. (2022)	•						
Berardi et al. (2022)					•		
Usman et al. (2022)						•	
Alonso et al. (2023)				•			
Wang et al. (2023)			•				
Rodriguez et al. (2024)		•					

achados, autenticação e autorização são os mecanismos mais citados, cerca de dois terços das soluções focam em mitigar ou interromper ataques, e nenhuma trata de reação e recuperação. Berardi et al. [13] destacam a superfície de ataque criada pela heterogeneidade tecnológica e os problemas de segurança na migração para microsserviços.

Observabilidade (QP4). Usman et al. [14] argumentam que, ao hospedar cargas conteinerizadas como microsserviços em infraestruturas distribuídas, falhas se tornam difíceis de detectar e diagnosticar, e que a observabilidade, entendida como instrumentação do desempenho de ponta a ponta, apoia os operadores. Isso é coerente com a ênfase de Wang et al. [16] em detecção de falhas e automação na operação.

Confiabilidade e multi-cloud. A quantidade de serviços aumenta a necessidade de automação e detecção de falhas [16]; em ambientes multi-cloud somam-se desafios de interoperabilidade e portabilidade [15].

A principal convergência é que o uso de contêineres deve ser acompanhado de gerenciamento, segurança e monitoramento. A presença de um tema em diferentes revisões, porém, não significa que elas tenham usado os mesmos estudos primários ou métodos equivalentes.

C. Questões específicas e lacunas

As revisões são complementares, mas não intercambiáveis. Uma revisão sobre alocação, como a de Rodriguez et al. [17], oferece informação mais específica sobre posicionamento, enquanto uma sobre operação, como a de Wang et al. [16], abrange um conjunto mais amplo de problemas. Quando uma questão não é respondida diretamente por uma revisão, a síntese cruzada permite uma interpretação fundamentada nas demais, que não substitui evidência experimental nem constitui conclusão explícita dos autores originais.

Uma lacuna transversal é a fragmentação: segurança, observabilidade e alocação são estudadas em revisões separadas, quase sem análise das interações entre elas, por exemplo, como políticas de autoescalonamento dependem de sinais de observabilidade ou como o isolamento de contêineres afeta o posicionamento.

Tabela III
PONTOS EM COMUM E ANÁLISE CRÍTICA

Aspecto	Convergência	Análise crítica
Implantação	Organização e distribuição dos serviços [9], [12]	Contêineres simplificam o empacotamento, mas não eliminam dependências entre serviços.
Recursos	Alocação, escalabilidade e orquestração [11], [16], [17]	Escalonar exige considerar carga, latência e limites; modelos preditivos acrescentam complexidade própria.
Segurança	Autenticação e autorização como mecanismos centrais [10], [13]	Há pouca atenção a reação e recuperação; o isolamento do contêiner não substitui controles de acesso.
Observabilidade	Necessidade de instrumentação ponta a ponta [14], [16]	Sem sinais confiáveis, políticas automáticas de escalonamento e detecção de falhas ficam cegas.
Confiabilidade	Tratamento de falhas [15], [16]	A resiliência depende de mecanismos distribuídos, não apenas do isolamento.

D. Sobreposição dos estudos primários

Identificar quais estudos primários aparecem em mais de uma revisão exigiria comparar as listas completas de referências, normalizar títulos e DOI e distinguir estudos primários de referências teóricas, preferencialmente com uma matriz de cobertura de citações (*citation matrix*). Essa etapa não foi executada neste trabalho. Por isso, a análise identifica sobreposição *temática*, mas não declara interseção bibliográfica quantitativa. Dado que duas revisões incluídas tratam de segurança, é plausível que haja sobreposição entre elas, e isso deve ser verificado em trabalhos futuros antes de se contar as conclusões como evidências independentes.

E. Recomendações para projetos de software

As recomendações a seguir combinam achados das revisões com práticas usuais de engenharia; as que não decorrem diretamente de uma revisão são indicadas como práticas gerais.

- *Decisão arquitetural integrada* [9], [12]: tratar o uso de contêineres como parte do desenho da aplicação, e não apenas como mecanismo de empacotamento.
- *Segurança desde o início* [10], [13]: priorizar autenticação e autorização entre serviços e planejar também a detecção, a reação e a recuperação, pouco cobertas pela literatura.
- *Observabilidade antes da automação* [14], [16]: coletar métricas, logs e rastreamentos antes de definir políticas de autoescalonamento.
- *Orquestrador proporcional à necessidade* [8]: avaliar disponibilidade e escalabilidade requeridas frente ao custo operacional; técnicas preditivas [11] só se justificam com dados históricos suficientes.
- *Prática geral*: serviços bem delimitados, imagens versionadas, limites de CPU e memória, verificações de saúde e atualização periódica de imagens.

F. Ameaças à validade

A amostra de nove revisões é intencional e não exaustiva. O número de candidatos registrado (12) refere-se aos efetivamente avaliados nesta versão, e não a todos os registros retornados pelas bases. A classificação por foco principal baseia-se em título, resumo e conclusões, podendo omitir tratamentos secundários de um tema. O recorte até 2024 exclui trabalhos recentes, como o de Faseeha et al. [19]. Por fim, três temas (multi-cloud, operação e observabilidade) dependem de uma única revisão cada.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo comparou nove revisões da literatura sobre microsserviços, contêineres e computação em nuvem, selecionadas por critérios explícitos e documentadas em um registro de triagem. A análise mostra convergência em implantação distribuída, alocação de recursos, escalabilidade, confiabilidade e complexidade operacional, e acrescenta segurança e observabilidade como dimensões frequentemente tratadas em separado.

Os contêineres facilitam o empacotamento e a implantação, mas não garantem isoladamente desempenho, segurança ou resiliência. Esses atributos dependem de decisões arquiteturais, políticas de orquestração, controles de segurança e mecanismos de observabilidade.

Como limitações, a comparação não reconstruiu as listas de estudos primários nem a contagem exaustiva de registros por base. Trabalhos futuros devem (i) calcular a sobreposição entre revisões, (ii) estender o período para incluir publicações recentes, e (iii) conduzir experimentos controlados que relacionem alocação, escalonamento, segurança e observabilidade.

REFERÊNCIAS

[1] P. Mell and T. Grance, "The NIST definition of cloud computing," National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-145, 2011, doi: 10.6028/NIST.SP.800-145.

[2] J. Lewis and M. Fowler, "Microservices: a definition of this new architectural term," 2014. [Online]. Available: https://martinfowler.com/articles/microservices.html

[3] W. Felter, A. Ferreira, R. Rajamony, and J. Rubio, "An updated performance comparison of virtual machines and Linux containers," in *Proc. IEEE Int. Symp. Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS)*, 2015, pp. 171–172, doi: 10.1109/ISPASS.2015.7095802.

[4] C. Pahl, "Containerization and the PaaS cloud," *IEEE Cloud Computing*, vol. 2, no. 3, pp. 24–31, 2015, doi: 10.1109/MCC.2015.51.

[5] T. Combe, A. Martin, and R. Di Pietro, "To Docker or not to Docker: A security perspective," *IEEE Cloud Computing*, vol. 3, no. 5, pp. 54–62, 2016, doi: 10.1109/MCC.2016.100.

[6] N. Dragoni et al., "Microservices: Yesterday, today, and tomorrow," in *Present and Ulterior Software Engineering*, Springer, 2017, pp. 195–216, doi: 10.1007/978-3-319-67425-4_12.

[7] D. Bernstein, "Containers and cloud: From LXC to Docker to Kubernetes," *IEEE Cloud Computing*, vol. 1, no. 3, pp. 81–84, 2014, doi: 10.1109/MCC.2014.51.

Tabela IV
QUESTÕES ESPECÍFICAS, COBERTURA NAS DEMAIS REVISÕES E LACUNAS

Questão	Revisão principal	Cobertura nas demais	Síntese crítica / lacuna
Quais padrões de comunicação e implantação são usados?	Soldani et al. [9]	Aparece de forma secundária nas revisões mais abrangentes.	A escolha depende de latência, consistência, acoplamento e tolerância a falhas.
Como alocar microsserviços em contêineres?	Rodriguez et al. [17]	Zhong et al. [11] e Wang et al. [16] tratam partes do problema.	Falta comparar estratégias de alocação em experimentos controlados e com métricas padronizadas.
O aprendizado de máquina melhora a orquestração?	Zhong et al. [11]	Não é foco das demais.	Ganhos são relatados em objetivos como SLA e eficiência, mas o custo de treinar e manter os modelos raramente é o centro da avaliação.
Quais soluções protegem microsserviços?	Pereira-Vale et al. [10]; Berardi et al. [13]	As revisões de alocação e operação quase não tratam segurança.	Lacuna na integração entre segurança e orquestração; pouco foco em resposta e recuperação.
Como observar sistemas com muitos serviços?	Usman et al. [14]	Wang et al. [16] tratam monitoramento como parte da operação.	Pouca evidência sobre o custo de instrumentação e sua relação com decisões de escalonamento.
Que desafios são próprios de multi-cloud?	Alonso et al. [15]	Portabilidade entre provedores não é foco das demais.	Depende de abstrações, automação e compatibilidade de políticas.
Que dificuldades arquiteturais persistem?	Söylemez et al. [12]	As demais priorizam implantação, alocação ou operação.	Problemas de desenho reaparecem como custo de integração e manutenção.

[8] B. Burns, B. Grant, D. Oppenheimer, E. Brewer, and J. Wilkes, "Borg, Omega, and Kubernetes," *ACM Queue*, vol. 14, no. 1, pp. 70–93, 2016, doi: 10.1145/2898442.2898444.

[9] J. Soldani, D. A. Tamburri, and W.-J. Van Den Heuvel, "The pains and gains of microservices: A systematic grey literature review," *Journal of Systems and Software*, vol. 180, Art. no. 111014, 2021, doi: 10.1016/j.jss.2021.111014.

[10] A. Pereira-Vale, E. B. Fernandez, R. Monge, H. Astudillo, and G. Márquez, "Security in microservice-based systems: A multivocal literature review," *Computers & Security*, vol. 103, Art. no. 102200, 2021, doi: 10.1016/j.cose.2021.102200.

[11] Z. Zhong, M. Xu, M. A. Rodriguez, C. Xu, and R. Buyya, "Machine learning-based orchestration of containers: A taxonomy and future directions," *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 10s, 2022, doi: 10.1145/3510415.

[12] M. Söylemez, B. Tekinerdogan, and A. Kolukısa Tarhan, "Challenges and solution directions of microservice architectures: A systematic literature review," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 11, Art. no. 5507, 2022, doi: 10.3390/app12115507.

[13] D. Berardi, S. Giallorenzo, J. Mauro, A. Melis, F. Montesi, and M. Prandini, "Microservice security: a systematic literature review," *PeerJ Computer Science*, vol. 8, Art. no. e779, 2022, doi: 10.7717/peerj-cs.779.

[14] M. Usman, S. Ferlin, A. Brunström, and J. Taheri, "A survey on observability of distributed edge & container-based microservices," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 86904–86919, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3193102.

[15] J. Alonso et al., "Understanding the challenges and novel architectural models of multi-cloud native applications – a systematic literature review," *Journal of Cloud Computing*, vol. 12, Art. no. 6, 2023, doi: 10.1186/s13677-022-00367-6.

[16] L. Wang et al., "The operation and maintenance governance of microservices architecture systems: A systematic literature review," *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 35, no. 10, Art. no. e2433, 2023, doi: 10.1002/smr.2433.

[17] G. Rodriguez, V. Yannibelli, F. G. Rocha, D. Barbara, I. M. Azevedo, and P. M. Menezes, "Understanding and addressing the allocation of microservices into containers: A review," *IETE Journal of Research*, vol. 70, no. 4, pp. 3887–3900, 2024, doi: 10.1080/03772063.2023.2205864.

[18] F. Ponce, J. Soldani, H. Astudillo, and A. Brogi, "Smells and refactorings for microservices security: A multivocal literature review," arXiv:2104.13303, 2021.

[19] U. Faseeha, H. J. Syed, F. Samad, S. Zehra, and H. Ahmed, "Observability in microservices: An in-depth exploration of frameworks, challenges, and deployment paradigms," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 72011–72039, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3562125.